4. ROS2 开发环境配置

注意：本小节课程需要 Jetson Orin Nano 主板连接有线网络进行操作。

1. 更换软件源

2.Tree 工具安装

Tree 工具是一个命令行工具，用于以树状结构显示目录和文件的层次结构。它可以帮助用户以清晰的方式查看文件系统中的目录结构，包括文件和子目录。

1） 来到远程桌面，然后新建一个命令行终端，输入以下指令

“sudo apt-get install tree”指令，即可对 tree 工具进行安装。

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt-get install tree
```

2） 安装成功后，输入“**tree -L 1**”，即可对当前文件夹的一级目录结构进行显示。

```
ubuntu@ubuntu:~$ tree -L 1
.
├── app
├── catkin_ws
├── Desktop
├── Dockerfile
├── Documents
├── Downloads
├── Music
├── Opencv
├── Pictures
├── Public
├── Templates
├── test_1.txt
├── test.txt
├── ubuntu_1.1.tar
├── ubuntu.tar
└── Videos

11 directories, 5 files
```

3.pip 软件包安装

python3-pip 是 Python 3 的包管理工具 pip 的一个软件包。pip 是 Python 的官方包管理工具，用于安装、升级和管理 Python 包。

同样的命令行终端里面输入“sudo apt-get install python3-pip”即可进行安装。

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt-get install python3-pip
```

4.transforms3d 库安装

transforms3d 是一个 Python 库，用于进行三维变换和旋转矩阵的计算。它提供了一组函数和类，用于在三维空间中执行各种变换操作，如旋转、平移和缩放。transforms3d 库具有简单易用的接口，可以用于处理 3D 图形、机器人运动学、计算机视觉等领域。它支持多种常见的旋转表示方式，如欧拉角、四元数和旋转矩阵，并提供了转换函数，可以在这些表示之间进行转换。

在远程桌面当中，新建一个命令行终端，输入“**sudo pip3 install transforms3d**”即可进行安装。

```
ubuntu@ubuntu:~$ pip3 install transforms3d -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Looking in indexes: https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
Collecting transforms3d
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/56/94/65e0fe886c6d5c86f4a0552dc98f49f9e
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.4/1.4 MB 483.6 kB/s eta 0:00:00
DEPRECATION: distro-info 0.23ubuntu1 has a non-standard version number. pip 24.1 will enforce th
author to suggest that they release a version with a conforming version number. Discussion can b
DEPRECATION: python-debian 0.1.36ubuntu1 has a non-standard version number. pip 24.1 will enforc
t the author to suggest that they release a version with a conforming version number. Discussion
Installing collected packages: transforms3d
Successfully installed transforms3d-0.4.1
```

注意：安装 transforms3d 库请先安装 pip，可以参考。

5.turtle-tf2-py 和 tf2-tools 库安装

turtle-tf2-py 和 tf2-tools 是 ROS（机器人操作系统）的两个软件包，用于在 Python 中使用 TF2（Transform Library）进行坐标变换的相关功能。

turtle-tf2-py 是一个 ROS 软件包，它为 Python 提供了一个轻量级的 TF2 客户端库，可以方便地在 ROS 中进行坐标变换操作。通过使用 ros-humble-turtle-tf2-py，你可以监听坐标变换、查询坐标变换、执行坐标变换等操作。

tf2-tools 是另一个 ROS 软件包，它提供了一些与 TF2 相关的实用工具。其中包含了一些常用的功能，如坐标变换的插值、坐标变换的发布和监听、坐标系的可视化等。

在命令行终端里面输入指令，“**sudo apt install ros-humble-turtle-tf2-py ros-humble-tf2-tools**”即可进行安装。（humble 为 ROS2 的版本号）

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install ros-humble-turtle-tf2-py ros-humble-tf2-tools
```

6.Gazebo 安装

Gazebo 是一个功能强大的开源三维机器人模拟软件，它可以帮助我们在计算机上快速地创建和测试各种真实世界场景。Gazebo 内置了精确的物理引擎来模拟各种动态对象在场景中的交互，如地心引力、摩擦力等影响。它同时提供出色的三维可视化效果，我们可以通过视觉客户端清晰地看到模拟过程。最重要的是，Gazebo 与 ROS 完美集成，我们可以直接在其中开发和测试 ROS 节点，将仿真代码轻松移植到实体机器人上。

输入“**sudo apt-get install ros-humble-ros-gz**”即可进行安装。（humble 为 ROS2 的版本号）

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt-get install ros-humble-ros-gz
```